

Semana 4 — Guía de la semana

Guía de ejercicios · Semana 4 — Árbol de Decisión (Titanic)

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

A. Objetivo de la semana

Entrenar un modelo que decida si una persona sobreviviría al Titanic usando un árbol de decisiones, e interpretar cómo razona.

B. Qué es un árbol de decisión

Es el juego de las 20 preguntas convertido en IA. El modelo aprende qué pregunta separa mejor a los sobrevivientes de los demás:

```
¿Eres mujer? --Sí--> ¿3ª clase? --No--> SOBREVIVIO
                        --Sí--> MURIO
--No--> ¿Eres niño? --Sí--> SOBREVIVIO
                --No--> MURIO
```

La ventaja es enorme: se puede ver y explicar por qué el modelo tomó cada decisión.

C. Archivos de esta semana

Archivo	Para qué
reto_titanic.py	El reto como script
reto_titanic.ipynb	El mismo reto en notebook
autochequeo.py	Comprueba automáticamente el reto

D. Cómo resolver el reto

Completar las marcas `TODO` del código:

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
1–2	Cargar el dataset (<code>sns.load_dataset("titanic")</code>) y explorar supervivencia por sexo y clase	Ya está
3	Preparar datos: elegir features, convertir <code>sex</code> a números, manejar <code>age</code> nulos	Tú
4	Separar X / y y <code>train_test_split</code>	Tú
5	Crear el árbol con <code>max_depth=3</code> y entrenarlo	Tú
6	Evaluar con <code>accuracy_score</code> , <code>confusion_matrix</code> , <code>classification_report</code>	Tú

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
7	Dibujar el árbol con <code>plot_tree</code> y guardarlo (<code>arbol_titanic.png</code>)	Tú
8	Reto (opcional): comparar <code>max_depth</code> de 1 a 10 y observar el sobreajuste	Opcional

Sobreajuste: si el árbol es muy profundo, memoriza los datos de entrenamiento y falla con datos nuevos. Eso se observa en la tabla del reto.

E. Resultados del equipo

- Accuracy del árbol: _____ %
- Baseline ("todos mueren"): ~62 %
- Primera pregunta (raíz): ¿...?
- ¿Por qué la eligió el árbol?

Tabla de sobreajuste (reto `max_depth`):

Profundidad	Accuracy train	Accuracy test
1		
3		
10		
Sin límite		

Conclusión sobre el sobreajuste observado: ...

F. Autochequeo del equipo

- ☐ Se sabe qué es una "hoja" y la "raíz" del árbol.
- ☐ Se puede explicar por qué se convierte `sex` a 0/1.
- ☐ Se entiende el sobreajuste y se observó en la tabla.
- ☐ El árbol está guardado como imagen.
- ☐ `ENTREGA.md` se subió en la rama de entrega de la semana 4.

G. Rúbrica (20 puntos)

Criterio	Puntos
Preprocesamiento correcto (nulos y texto a número)	5
El modelo entrena y se evalúa bien	6
Árbol dibujado e interpretado	6
<code>ENTREGA.md</code> + reflexión individual	3

H. Reto relámpago

Antes de correr el código, apostar qué 3 columnas predecirán mejor la supervivencia y comparar con lo que eligió el árbol.

I. Recursos de apoyo

- `tools/pistas/semana-04.md` — pistas por TODO.
- `python autochequeo.py` dentro de esta carpeta.
- `tools/06-errores-comunes.md` — errores típicos de Python.